

研讨1-生活之中的大数据

公司内部先写一轮进行示范

附议区

黄梓姗

个性化商品推荐

信息茧房

梁嘉伟

银行卡的异常交易识别（金融反欺诈）。

当你正在家里睡觉，如果你的银行卡突然在异地或国外产生了一笔大额消费，大数据系统会在几毫秒内做出反应：

1. 建立“行为模型”：大数据系统长期记录并分析了你的消费习惯——你通常在哪个城市消费、消费频率是多少、单笔金额通常在什么范围、甚至是你习惯使用的支付设备。
2. 实时比对：当这笔异地大额订单发生时，系统会瞬间将其与你过去几年的数据，以及库中数千万种“盗刷套路”的特征进行高速比对。
3. 精准拦截：系统判断这不符合你的行为逻辑（例如：1秒钟前还在北京刷卡，1秒钟后在伦敦刷卡，物理上不可能），于是立即触发拦截流程，给你发短信确认或直接暂时封锁交易。

窦烨

淘宝的商品推荐“猜你喜欢”，根据人们的历史行为和当前情况，从几亿件商品中快速挑出最可能吸引用户的那一小部分，并排好顺序展示给。

外卖APP，首页推荐的商家并不是随机出现的，是系统结合用户的位置、当前时间（工作日午餐高峰），优先推荐出餐快、配送近的餐厅。

微信跟朋友聊天聊到一个什么物品，淘宝/京东马上出现

叶妍熹（模范）

衣食住行

衣服：你点击了哪件降价衣服，收藏了哪个新品牌，最终购买了什么。算法会知道：“这个用户对价格敏感（降价），但对设计有探索欲（新品牌），偏爱X风格”。下次你打开App，首页会优先给你推

送“同类风格的高性价比单品”或“小众设计师品牌”。它正在塑造和固化你的品味，同时用“你可能喜欢的”来诱惑你消费。

食：你搜索了哪家网红店，看了谁的打卡攻略，拍了照片，写了评价，定位在哪里。算法会画出你的“社交兴趣图”（喜欢跟什么风）和“行动半径”（常活动的区域）。会不断收到“附近新晋打卡点”的推送，你的朋友也会看到“你的朋友XXX去过这里”。它不仅在满足你的需求，更是在制造新的消费欲望（“那家店好火，我也得去”），并把你的社交生活变为可量化的数据。

住/行：你搜索了哪个城市，看了什么攻略，订了哪家酒店/航班，规划了怎样的路线。算法知道你的旅行偏好（穷游/奢华、自然/都市）、决策模式（提前规划/说走就走）。它会为你打包推送“机票+酒店”套餐，规划出“最经典/最省时”的路线，甚至告诉你“根据你的喜好，90%的人也会去这个冷门景点”。它像一个最了解你的私人管家兼编剧，为你写好一个“最优”的生活剧本，让你不知不觉按它的推荐走。

卢一跃

外卖 APP（美团、饿了么、盒马）：通过统计巨量用户的下单记录、收藏、浏览时长、评价内容，大数据分析出口味偏好（如微辣、不吃香菜、爱囤速食等），推送菜品

高铁 / 航空：通过历史出行数据，预测不同时段客流，调整车次 / 航班数量，还能分析托运、值机的高峰，优化机场 / 高铁站的服务窗口配置。

电商平台（淘宝、京东、拼多多）：浏览、加购、支付、退换货记录，结合用户画像（年龄、性别、消费能力），大数据做推荐（比如刚搜过婴儿车，首页会推母婴用品）；同时商家通过平台大数据分析爆款趋势，提前备货、设计新品。

吴承远

抖音的推荐算法会大量使用用户的浏览数据

送外卖/餐饮调研时的热力地图

朴禹诚

淘宝、京东、拼多多等会根据你的浏览记录、加购行为、购买历史，甚至同圈层用户的偏好，为你推送大概率感兴趣的商品；外卖平台（美团、饿了么）会结合你的点餐口味、消费时段、配送地址，推荐附近的商家和菜品，还会通过大数据计算出最优配送路线，缩短送餐时间。

朱彦真

医院病人的各个检查指标数据。

美团团购，我一买用完就便宜，没买先吃就变贵。

贺雨欣

绿波路段

智慧城市

沈久越

在音乐平台在推荐歌曲时会加入新的歌曲品类

吴刘祺

生活类：某幸：点单小程序的优惠券以及价格变化；

手机快没电的时候打车会变贵（？

运输类：顺丰快递，京东等物流



张果：哈哈哈哈哈哈大数据杀熟的经典案例！

雷兆琪

在小红书、抖音这类社交媒体平台中，个性化内容推荐，就是根据你的喜好，经常浏览的内容搜索的内容进行视频笔记的推送。所以每个人的界面都有属于自己的特点。

董浩晞

地图与导航：分析用户的位置与速度，预测拥堵路段，规划路线。

市场营销：通过分析社交媒体上的话题、情绪和用户画像，精准定位目标客户，制定营销策略。

茹名扬

导航与地图：高德、百度地图、Google Maps收集你的实时位置、行驶轨迹、速度、拥堵路段、出行时间、目的地偏好。

网约车 / 共享单车：滴滴、T3、哈啰、美团单车记录订单量、起终点、行驶路线、等待时间、用户评价、车辆调度数据。eg.像理工今年引入了共享单车，那青桔骑行根据我们的定位和身份推出了校园骑行的学生卡

生活软件：我印象比较深的就是QQ音乐和瑞幸，就卡在他们的会员/优惠券界面进进出出，就会被系统捕捉到你有冲会员或者消费的欲望，他们就会依据这一点给你不同的优惠或者折扣（也算是一种生活小技巧）

杨心祈：

- “随申办/粤省事”等政务APP：您办理业务时“少交材料”，是因为后台通过政务大数据平台，共享了您的户籍、社保、驾驶证等信息（经您授权）。

- 智慧交通信号灯：在一些智慧城市

试点，路口的红绿灯不再固定时长，而是根据实时监测的各方向车流数据，自动调整绿灯时间，最大化通行效率。

- 疫情流调：疫情期间，通过整合通信行程数据、交通刷卡数据、场所码信息，能快速绘制出确诊病例的传播链，实现精准防控。

赵胤宇

外卖平台的大数据应用是生活中最常见的场景之一。平台会整合用户的点餐记录、口味偏好、配送地址，结合商户出餐速度、骑手实时位置、交通路况等多维度数据，通过算法完成智能派单、预估配送时间，还会根据用户喜好精准推荐菜品。

导航软件的大数据应用深入日常出行。它整合海量用户的实时行驶轨迹、道路摄像头数据、交通事件上报信息，通过算法动态分析路况，规划最优行驶路线，还能精准预估通行时间、提醒红绿灯和测速点。

董雨轩

1.购物与消费（个性化推荐）：电商平台通过分析海量行为数据，比你自己更了解你的需求。

2.出行与交通（智能调度）：地图软件通过手机数百万用户的实时位置和移动速度，加上历史拥堵数据，计算出最快的路线和精确的“预计到达时间”。

3.娱乐与媒体（内容分发）：视频网站会通过分析用户的行为习惯（观看记录、观看时长、点赞记录），从海量的内容中筛选用户最可能喜欢的内容。

徐陈晓

在健康管理领域，大数据正推动“被动治疗”向“主动预防”转变。智能手环监测到的夜间心率异常，可能成为预警潜在健康风险的第一道防线；结合饮食和运动数据，Keep等App能生成周报，帮你调整生活习惯。数据显示，国人的平均睡眠时长已降至不足7小时，而智能设备通过分析深睡、浅睡周期，让“睡不好”变得可量化、可改善。大数据让健康管理不再是模糊的感觉，而是基于数据的科学方案。

在政务服务领域，“数据多跑路，群众少跑腿”已成为现实。贵阳乌当区的“7×24小时政务服务站”，让市民随时可自助办理房产证明、社保查询等业务；贵州余庆县的“乡村振兴码”，村民扫码就能办理政务、推广民宿。大数据打破了时间和空间的限制，让政务服务像网购一样简单，也让乡村治理搭上了数字化快车。

黄益智

短视频：抖音、小红书、b站推流

购物：商品推送

医疗：健康数据传输、分析和处理

夏高洁

1. 供应链优化

· 大型零售商（如沃尔玛、亚马逊）分析历史销售数据、季节趋势、天气预报、社交媒体热点，预测未来商品需求，从而优化库存管理、物流路线和仓储布局，减少缺货或积压。

2. 智慧城市

· 交通信号灯优化：许多城市的红绿灯不再是固定时长，而是通过实时分析路口摄像头车流数据，动态调整绿灯时间，缓解拥堵。

· 公共安全：公安系统通过整合海量监控视频、通讯记录、消费记录等数据，利用算法进行犯罪预测和嫌疑犯追踪。

辩论区

问题 1：场景维度

行业维度：电商、外卖等

技术维度：推荐系统、运筹学等

 张果：可能需要让 AI 先挖掘一下维度，这个信息量太大了，如果直接总结可能效果不太好。

 黄梓珊：是的

 梁嘉伟

昵称要改吗

问题 2：生活观察

来自真实生活的各种大数据杀熟和大数据优惠。

雷兆琪：我的抖音团购经常给我推很多很划算的东西，而且我的抖音团购总是比我舍友更划算更优惠☑️。大数据杀熟大概是，我连续好几天吃沙县小吃鸡腿饭，现在变贵了我没招了。

 张果：带我蹭一个hhhh

可能不行，因为这是我的抖音团购

 吴刘祺：说的就是你橙c.....越点越贵……

梁嘉伟：这我不得不提我常吃的闪购的一家店从13块涨到18块了。抖音团购的实惠你还真别说，美团和大众点评甚至比线下买贵。。。

 董浩晞：感觉那几家外卖平台每隔三天一用，红包会多一点，大数据的精准营销与补贴会给的多一点。

好热烈的评论区，看到大家一卡一卡的回复，真的，很努力👊

朴禹诚：到饭点美团就开始骚扰我

赵胤宇：我的闪购永远比室友贵何意味

 吴刘祺：zyy是不是用的apple手机

 赵胤宇：并非啊

 董雨轩：每天一分钱的雪王冰淇淋吗

哪里有？这种好事

 杨心祈：求教程，这是真想要

 朴禹诚：????@

 董雨轩：抖音商城有时候会跳优惠券（可能是相关内容看的多了吧😏）

 杨心祈：我去…我咋没有

可恶怎么我的抖音不跳，我的嘴巴一直在下雨，我处理不好。

 吴刘祺：到半夜我的抖音就开推送吃播-（lzq不要删我表情包#-%）

 董浩晞：确实，B站也是,十一点后刷到美食测评概率高很多。

徐陈晓：淘宝上不管是买过外卖还是其他东西，短视频都会大量推送相约广告。美团团购永远比室友贵。

 董雨轩：吃淘宝闪购，淘宝闪购便宜……

徐陈晓：淘宝闪购同一个买几次就没有优惠了

 夏高洁 对，感觉淘宝闪购整体比美团要便宜点，红包也要多。

 茹名扬 以前比较关注球鞋市场，每次都能看到一双鞋的价格可能一两个小时就会变动几块钱。微观经济学下课后就找老师问说“商家是怎么做到每时每刻都在变化价格，几块钱的差价也没必要过一会就变更一下”。她当时回我就说可能是大数据在起作用，你每点进去后台就会有记录，次数多了他的价格就会有浮动。

 张果：实时数仓，可以做到秒级大数据计算。下节课的内容会有。比如 Flink 一类的流式计算引擎。

 茹名扬 那这个实施浮动的价格在每个用户那都是一样的吗？还是针对我这种看的次数较多的个体

 张果：这个背后应该有搜索+推荐，还有一些动态定价算法。现代的搜索算法和推荐系统合流，也就是在一致性的基础上千人千面。所以很可能你的数据和别人的也不一样。验证方法就是多换几个 IP 多换几个账号试。动态定价算法最早是 Uber 定价出租车价格用计量模型搞出来的。BTW，我本专业就是搞数理经济的，这是我步入大数据行业的主要切入点。

明白了，等会换个号去试试

 杨心祈 抖音上买东西，搜索，然后划走，过一会儿就会给你推券

 吴刘祺 同一个商品的价格多点两下会越来越便宜

 董雨轩 看了不买，是会便宜很多的（只要你有足够的耐心，每天看，就是不买 😊）

 张果 省钱小技巧！

 夏高洁 手机甚至还有监听。有时候和朋友聊天说点啥，可能回去刷手机就被推送了。上次给朋友推荐电视剧，朋友说回去之后就刷到了哈哈哈哈哈。

 雷兆琪 点了这是真的，我甚至聊的过程中就已经被监听了。我的pdd整天给我推猎奇玩意儿

 杨心祈 真的！！！每次跟朋友说点什么，一打开抖音第一个视频就是 😂😂

 梁嘉伟 小红书真的感觉最严重，每次聊完小红书直接精准推送。

 吴刘祺 小红书甚至会推送身边人的账号到我的主页上

 雷兆琪 对，比如说深空的官委（直接平行展示，可怕的很

 赵胤宇 没座

 夏高洁 我总是抖音刷到喝的吃的就会特别馋然后还会分享给我朋友一起馋，然后我现在抖音3个视频里必有一个是零食。。全是广告

 吴刘祺 感觉可以退出登录一下（），我每次退出登录之后，再点进去就不太一样了。

 雷兆琪 我的在小红书，两三条就是一个一分钱薯条的广告。一点都不好吃！难吃的要死。弄一个老人特效，说什么不是一分钱就骂死他。我的抖音帅哥比较多☹️而且小红书也是货不对板有的时候。完全诈骗来的。

 夏高洁 好吧我小红书也很多，，我没招了

 张果 有什么好吃的在班群分享一个。

 董雨轩 附议!!!

 夏高洁 都是零食我感觉你们不一定爱吃哈哈哈哈。甜的居多

 杨心祈 芥末牛油果味的薯片…真的巨好吃!! 一开始是猎奇买的，但真的巨好吃! 乐事吧，真的好吃😋不是很刺激，有点难描述，但真的很好吃!

 吴刘祺 芥末牛油果味什么味道?

 张果 我巨爱吃甜食。

 雷兆琪 我去我觉得行

问题 3：数据和算法

在上面这些场景中，大部分数据都是为算法需求服务的。什么样的数据、服务什么样的算法、服务于什么样的业务需求?

 张果：从前面的讨论出发，这些平台都是怎么坑咱们的?“怎么坑”就是“算法”

 朴禹诚 抓包抓后台然后放服务器分析做意图分支，一定数据量之后做推广测试

 董雨轩 通过行为习惯，找到和你“兴趣”类似的用户，然后把他们的喜欢的东西推给你，把你带入新的“深坑”😡

 吴刘祺 收集用户日常行为数据，分析偏好和使用习惯，针对性地“杀熟”。还有打车的时候监控电量然后在用户绝望之际提供更贵的打车价格……

茹名扬：生活软件采集用户在会员 / 优惠券界面的停留时长、反复进出、点击犹豫等行为意图数据，通过用户意图识别与价格弹性预测算法，精准判断消费意愿与价格敏感度，进而推送差异化优惠，用优惠吸引群体消费（尽管一开始觉得买了没必要，但是极低的优惠真的会让人头脑一热）。

问题4：价值判断

什么是好的大数据，什么是恶的大数据？

 董雨轩 我认为数据本身没有好坏，在于怎么用它。比如说大数据运用在导航软件中帮助用户分析“预计到达时间”，我认为这就是好的大数据；再比如说大数据“杀熟”，同一款产品，买多了不断涨价，这就是恶的大数据。(xÖ_Ó)

 吴刘祺 看主体，如果是从用户视角出发，服务于用户，目的是为了提升用户体验的内容当然是好的，反之就是不好；如果从企业的视角出发，那有利于提升利润的数据肯定是好的。我觉得能完成最开始目的的大数据可以算是“好”。

 杨心祈 我觉得怎么定义大数据的好坏，取决于目标的设定，就是要解决什么问题，能帮助解决问题的大数据就是某种意义上的“好”，对于一个特定任务来说可能是“坏”的，对于另外的任务的解决来说可能就是“好”的，有相对性

 赵胤宇 工具本身没有好坏，服务于人服务于社会发展的就是好的，根本的尺度是对人的价值。

 徐陈晓 定义大数据的好坏，要关注其应用方式、质量以及带来的社会影响。好的大数据不仅仅是海量的，更重要的是高质量、有伦理、能创造正向价值的。

 董浩晞 我觉得取决于大数据使用者的目的和大数据的使用方法，不平等的对待或者违反法律这些的是不好的，但满足使用者的需要的（赚钱之类的）是好的。

 朴禹诚 能让资本行动的就是好数据，能加巨大杠杆的就是恶

 茹名扬 站在用户的视角下优秀的大数据是在合法合规、用户知情授权前提下，以提升效率、优化体验、创造公共价值为目标，且不侵犯隐私、不制造不公的数据应用（简而言之，与我利益相同的就是好的）；而令人不适的大数据则是未经充分授权、以牟利或控制为目的，通过信息茧房、大数据杀熟、隐私窃取、算法歧视等手段损害用户权益与社会公平的数据滥用。

决议区

一、大数据局领域分类

一、消费与购物领域

应用场景	数据来源/维度	如何运作	典型例子/平台
个性化商品推荐	浏览、收藏、购买、搜索、停留时长、用户画像（年龄/性别/消费能力）	基于历史行为预测偏好，从海量商品中筛选、排序并推送	淘宝、京东、拼多多“猜你喜欢”
动态定价/促销	用户活跃度、购买意向、消费记录、地理位置、设备电量	判断用户购买意愿强弱，调整优惠券力度或价格（如“大数据杀熟”）	美团、瑞幸、打车软件
社交驱动消费	聊天关键词、社交互动、好友行为	跨平台数据关联，推送聊天中提到的商品	微信聊天后淘宝推荐相关商品
趋势预测与备货	全网搜索量、加购数据、爆款特征、用户评价	分析市场需求变化，指导商家选品、生产与库存管理	电商平台商家后台数据工具

二、出行与交通领域

应用场景	数据来源/维度	如何运作	典型例子/平台
智能导航与路况预测	实时位置、行驶速度、历史拥堵数据、交通事故上报	动态规划最优路线，预估到达时间，提示拥堵、红绿灯等信息	高德、百度地图
交通信号优化	路口摄像头车流数据、实时通行量	动态调整红绿灯时长，提升整体通行效率	智慧城市试点
出行需求预测	历史出行记录、时间段、节假日、天气	预测客流高峰，调整运力（车次/航班/共享单车调度）	高铁、航空、共享单车
物流配送优化	订单地址、骑手位置、实时路况、出餐速度、用户偏好	智能派单、规划取送路线，缩短配送时间	美团、饿了么、顺丰、京东

三、社交与内容平台

应用场景	数据来源/维度	如何运作	典型例子/平台
个性化内容推荐	浏览记录、点赞、收藏、搜索、观看时长、关注关系	构建用户兴趣画像，持续推送相似内容，形成“信息茧房”	抖音、小红书、B站
社交传播分析	话题热度、用户互动、转发路径、地理位置打卡	识别爆款内容趋势，推动话题传播，连接线下消费	小红书探店打卡

四、金融与安全领域

应用场景	数据来源/维度	如何运作	典型例子/平台
反欺诈与交易监控	历史消费习惯、地点、设备、交易金额、时间频率	建立行为模型，实时比对异常交易（如异地大额消费），自动拦截	银行风控系统
信用评估	还款记录、消费模式、社交行为、资产状况	多维度评分，用于贷款、信用卡审批	芝麻信用、银行评分

五、健康与医疗领域

应用场景	数据来源/维度	如何运作	典型例子/平台
健康监测预警	智能设备数据（心率、睡眠、运动）、饮食记录、病史	识别异常模式，提供健康建议或预警	智能手环、Keep
医疗诊断辅助	病历、检查报告、基因数据、流行病学统计	辅助医生进行疾病筛查、诊断方案优化	医院大数据平台
疫情流调	行程轨迹、场所码、交通刷卡、接触者关系	快速追踪传播链，实现精准防控	疫情防控平台

六、城市治理与政务服务

应用场景	数据来源/维度	如何运作	典型例子/平台
智慧政务	户籍、社保、税务、教育、医疗等跨部门数据	数据共享实现“少交材料”，线上办理、自助服务	随申办、粤省事
公共安全预警	监控视频、通信记录、消费行为、社交媒体舆情	预测犯罪高发区域，追踪嫌疑人	公安大数据系统
公共服务优化	人流热力、交通流量、公共设施使用率	动态调整资源配置（如公交班次、窗口数量）	城市大脑、智慧驿站
乡村振兴数字化	农户数据、农产品销售、旅游消费、政务办理记录	通过扫码办理业务、推广民宿、分析产业趋势	地方政务APP（如贵州）

二、现象观察：大数据应用的“双面性”

1. 正向案例：
 - 抖音团购、闪购等平台通过用户行为分析，为价格敏感群体提供高性价比优惠。
 - 导航软件基于实时路况预测抵达时间，提升出行效率。
2. 负面问题：
 - 大数据杀熟**：同一商品或服务，对高频用户或特定设备用户收取更高费用（如外卖、打车软件）。
 - 诱导性推送**：通过监听聊天记录、浏览历史等手段，精准投放广告，过度刺激消费欲望。
 - 动态定价陷阱**：商品价格随用户点击频次、停留时长实时浮动，形成隐蔽价格歧视。
 - 信息茧房强化**：推荐算法固化用户兴趣，限制信息多样性。

三、数据与算法的运作逻辑

1. 数据采集维度：
 - 行为数据（点击、搜索、停留时长）
 - 情境数据（地理位置、设备型号、电量状态）
 - 社交数据（聊天内容、关联账号）
2. 算法目标：
 - 个性化推荐**：基于协同过滤、内容相似度匹配，提升点击率与转化率。
 - 动态定价**：通过意图识别与价格弹性预测，实现利润最大化。

- **实时营销**：利用流式计算引擎（如Flink）实现秒级响应，推送优惠或调整价格。

3. 业务需求：

- **企业端**：提高营收、增强用户黏性、测试市场策略。
- **用户端**：获得便利、节约成本、满足个性化需求。

四、价值判断：何为“好”与“恶”的大数据？

1. “好的大数据”特征：

- **服务于人**：提升生活质量、促进社会效率（如医疗数据分析、交通调度）。
- **透明可控**：用户知情且可自主选择参与或退出。
- **公平普惠**：避免因身份、设备或行为历史导致不公正对待。
- **伦理合规**：符合法律法规，尊重隐私与数据安全。

2. “恶的大数据”表现：

- **操纵与剥削**：利用信息不对称谋取超额利益，如“杀熟”。
- **侵犯隐私**：未经授权收集或使用敏感数据。
- **加剧不平等**：通过算法固化社会偏见，限制弱势群体机会。
- **缺乏问责**：算法黑箱化，损害用户维权能力。

五、治理原则与行动倡议

1. 企业责任：

- 公开算法逻辑与定价机制，杜绝隐蔽歧视。
- 设立用户数据管理入口，允许一键关闭个性化推荐。
- 建立伦理审查机制，对动态定价、广告推送等进行合规评估。

2. 监管强化：

- 完善大数据应用法律法规，明确“杀熟”等行为的界定与处罚。
- 推动第三方审计机构对平台算法进行透明度评估。
- 鼓励跨平台数据可移植性，打破数据垄断。

3. 公众参与：

- 提升数字素养，学会通过切换账号、清理记录等方式自我保护。
- 积极反馈不合理算法行为，形成社会监督合力。
- 支持开源、可解释的算法模型研发。

投票区

 决议内容

单选

实名

☐ A 赞同

☐ B 反对

☐ C 弃权

立即投票